الطاقة المخزنة في مكثف

الدرس ٤-٢
صفحات الكتاب ١٢٠-١٢٣

فكرة الدرس: الشغل المبذول لشحن المكثف يُخزن طاقةً فيه، وهو يساوي **المساحة تحت منحنى V مقابل Q**: $W = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$.

سأتعلّم:
- أفسر سبب بذل شغل لشحن المكثف
- أستنتج $W = \frac{1}{2}QV$ من التمثيل البياني
- أستخدم الصيغ الثلاث للطاقة
- أفسر $W \propto V^2$

مفردات الدرس

الطاقة المخزنة
الشغل المبذول لشحن المكثف

التمثيل البياني V–Q
خط مستقيم يمر بنقطة الأصل للمكثف

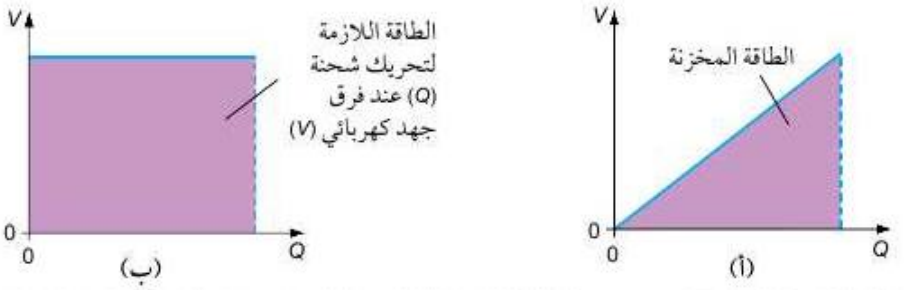
الجولميتر
جهاز يقيس الطاقة بالجول

لماذا نبذل شغلًا؟

- في البداية الشحن سهل
- مع تراكم الإلكترونات يزداد التنافر فيحتاج إضافة المزيد إلى شغل أكبر
- لذلك فرق الجهد يزداد خطيًا مع الشحنة

معادلات الطاقة

- المساحة تحت منحنى V–Q = مساحة مثلث = $\frac{1}{2}QV$
- $W = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$
- مضاعفة الجهد تضاعف V: $W \propto V^2$ الطاقة أربع مرات
- مقارنة: لدفع شحنة عبر مقاومة = W = QV (مساحة مستطيل)



الشكل ٤-٥ المساحة تحت منحنى التمثيل البياني لفرق الجهد الكهربائي مقابل الشحنة الكهربائية تمثل كميّة من الطاقة. (أ) تمثل المساحة تحت المنحنى الطاقة المخزّنة في مكثف؛ (ب) تمثل المساحة تحت المنحنى الطاقة اللازمة لدفع شحنة كهربائية عبر مقاومة.

المساحة تحت منحنى V–Q تمثل الطاقة المخزنة في المكثف

✏️ أمثلة محلولة

مكثف ٢٠٠٠ µF شُحن إلى ١٠ V. احسب الطاقة المخزنة

الحل: $W = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2} \times ٢٠٠٠ \times ١٠^{-٦} \times ١٠^2 = ٠,١$ J

ماذا يحدث للطاقة إذا ضوعف فرق الجهد؟

الحل: تتضاعف أربع مرات لأن $W \propto V^2$

⭐ تذكّر

- اختر صيغة الطاقة حسب المعطيات: (Q و V) أو (C و V) أو (Q و C)

⚠️ انتبه من الخطأ

- استخدام $W = QV$ بدل $\frac{1}{2}QV$ للمكثف

🧩 **نشاط:** احسب الطاقة المخزنة في مكثف الفلاش (٠,٢٠ F عند ٩,٠ V) وقارنها بطاقة بطارية

✅ أختبر نفسي

١. الصيغ الثلاث للطاقة؟

٢. ماذا تمثل المساحة تحت منحنى Q–V؟

٣. إذا ضوعف V؟

٤. لماذا نحتاج شغلًا أكبر مع تقدم الشحن؟

الإجابات: (١) $\frac{1}{2}QV$ و $\frac{1}{2}CV^2$ و Q^2/C ، (٢) الطاقة المخزنة ، (٣) تتضاعف الطاقة ٤ مرات ، (٤) بسبب التنافر مع الشحنات المتراكمة